

MINI MOCK EXAM

化学基礎 ミニ模試 第1回

全範囲から30問・制限時間30分（解答・解説・分析シートつき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

30問

収録問題

全範囲

範囲

約33分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 本番と同じく時間を計って、30分で全範囲を一気に解く。
- 終わったら分析シートで单元ごとの正答率を出し、★の单元をアプリで集中演習。
- もう1回分（第2回）で、弱点が直ったかを確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 時間内に最後まで解き切れた
- ☐ 正答率7割以上
- ☐ ★の单元をアプリで1周した

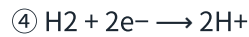
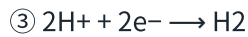
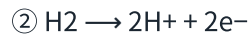
組・番号

氏名

／ 30

6章 酸化還元反応 ② 半反応式と酸化還元反応式

25 還元剤 $\text{H}_2 \rightarrow \text{H}^+$ を完成させた半反応式はどれか。



6章 酸化還元反応 ③ 酸化還元滴定と量的関係

26 $[\text{ア}]\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ \rightarrow [\text{イ}]\text{Mn}^{2+} + [\text{ウ}]\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ のア・イ・ウに入る係数の組合せはどれか。

係数 ア・イ・ウ の組合せ



6章 酸化還元反応 ④ 酸化力・還元力の強さ

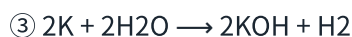
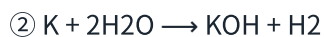
27 硝酸銀水溶液に銅片を浸すと銀が析出し、溶液が青色になった。この事実から、銅と銀のうち還元作用が強い方を選びなさい。



6章 酸化還元反応 ⑤ 金属のイオン化傾向

28 カリウム K を常温の水に入れると、水素を発生して塩基性の水溶液になった。この化学反応式はどれか。

K と常温の水の反応の化学反応式



6章 酸化還元反応 ⑥ 電池

29 導線中を流れる電子 e^- の向き



6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解

30 イオン化傾向が非常に大きいアルミニウムなどの化合物は炭素では還元できない。化合物を高温で融解させて電気分解する方法の名称はどれか。

アルミニウムの製錬に用いる方法の名称

- | | |
|--------|---------|
| ① 電解精錬 | ② 融解塩電解 |
| ③ 蒸留 | ④ 中和滴定 |

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	①	物理的方法。ろ過・蒸留では物質そのものは変わらないので物理的方法。
2	②	1種類。純物質か混合物かは、含まれる粒子の種類が1つか2つ以上かで決まる。
3	②	枝付きフラスコの枝は、生じた蒸気を冷却器へ送るための通り道。
4	②	炭素は石灰水の白濁、水素は硫酸銅(Ⅱ)無水塩の青変で検出する。
5	②	燃焼 ($\text{Mg} \rightarrow \text{MgO}$) は別の物質になるので化学変化。
6	④	陽子数12＝原子番号12なので、マグネシウム Mg。
7	④	Mg^{2+} は電子10個。Neと同じ電子配置になる。
8	④	電子親和力は電子を受け取るときに放出されるエネルギー。
9	③	陽子数が最も多い Al^{3+} が最小。 O^{2-} が最大になる。
10	④	結合の分類は「金属＋非金属」「非金属どうし」「金属どうし」の見分けから始める。
11	④	イオン結晶の例は $\text{NaCl} \cdot \text{CaCO}_3$ 。
12	①	本来は分子量順で HI が最高になるはずだが、HF が水素結合で逆転する。
13	④	12.01。 $12 \times (99/100) + 13 \times (1/100) = 11.88 + 0.13$ 。存在比は100で割ってから掛ける。
14	③	19.2 g。 N_2 $0.40 \text{ mol} \times 28 = 11.2 \text{ g}$ 、 O_2 $0.25 \text{ mol} \times 32 = 8.0 \text{ g}$ を足す。
15	①	$a=2$ 。右辺を 2MgO にしてOを合わせると、Mgも2原子なので $a=2, b=1, c=2$ 。
16	④	14%。溶質 $42 \text{ g} \div$ 溶液 $300 \text{ g} \times 100$ 。濃度は足せず、分子と分母を別々に合計する。
17	①	アレニウスの酸は、水に溶けて電離して水素イオン H^+ を生じる化合物。
18	②	価数＝放出できる H^+ の数。1価は硝酸・酢酸・塩化水素の3つ。
19	①	弱酸の $[\text{H}^+]$ は「価数×モル濃度×電離度」。電離度の掛け忘れが最頻出ミス。
20	①	不揮発性の硫酸が塩に残り、揮発性の硝酸が蒸気として出ていく。
21	②	酸が2種類なら左辺に両方の物質量を足す。すでに入っている酸の分を引き忘れない。
22	②	薄めた液の濃度 0.070 mol/L を出し、10倍希釈を戻して 0.70 mol/L 。
23	④	弱塩基を強酸で滴定すると中和点は酸性側。変色域が酸性側のメチルオレンジを使う。
24	③	還元剤。S の酸化数が $-2 \rightarrow 0$ に増加（自身が酸化された）ため。
25	②	$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 。H が2個なので H^+ も電子も2個ずつ。

26	④	10e ⁻ でそろえると 2:5、CO ₂ は10。
27	①	正解は「Cu」。
28	③	K は水から OH ⁻ を奪って KOH になり、余った H が H ₂ になる。
29	①	正解は「ア：亜鉛板から銅板」。
30	②	Al 以上の金属は融解塩電解でしか単体が得られない。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
1章 物質の構成 ① 純物質と混合物	1・2	／2	
1章 物質の構成 ②-A 物質の分離と精製	3	／1	
1章 物質の構成 ②-B 物質の構成と成分元素の検出	4	／1	
1章 物質の構成 ③ 粒子の熱運動と物質の三態	5	／1	
2章 物質の構成粒子 ① 原子の構造と電子配置・元素の周期表	6	／1	
2章 物質の構成粒子 ② イオン	7	／1	
2章 物質の構成粒子 ③ イオン生成とエネルギー	8	／1	
2章 物質の構成粒子 ④ 原子の大きさとイオンの大きさ	9	／1	
3章 化学結合 ① 結合の種類	10	／1	
3章 化学結合 ② 結晶の種類と性質	11	／1	
3章 化学結合 ③ 分子の相互作用と性質	12	／1	
4章 物質量と化学反応式 ① 原子量	13	／1	
4章 物質量と化学反応式 ② 物質量	14	／1	
4章 物質量と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方	15	／1	
4章 物質量と化学反応式 ④ 濃度	16	／1	
5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義	17	／1	
5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ	18	／1	
5章 酸と塩基 ③ pHについて	19	／1	
5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か	20	／1	
5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算	21	／1	
5章 酸と塩基 ⑥ 中和滴定の道具と方法	22	／1	
5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定	23	／1	
6章 酸化還元反応 ① 酸化と還元・酸化数	24	／1	
6章 酸化還元反応 ② 半反応式と酸化還元反応式	25	／1	
6章 酸化還元反応 ③ 酸化還元滴定と量的関係	26	／1	
6章 酸化還元反応 ④ 酸化力・還元力の強さ	27	／1	
6章 酸化還元反応 ⑤ 金属のイオン化傾向	28	／1	

単元	問題番号	正解数	★
6章 酸化還元反応 ⑥ 電池	29	／1	
6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解	30	／1	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			